Kapitel 6

Vektorräume mit Skalarprodukt

In diesem Kapitel erweitern wir die Struktur des abstrakten Vektorraums durch das Skalarprodukt. Diese Erweiterung ermöglicht es uns, zentrale geometrische Konzepte wie Länge und Winkel von $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ auf $\mathbb{R}^n$ sowie allgemeine Vektorräume zu übertragen. Von besonderer Bedeutung wird dabei die Orthogonalität der Vektoren sein. Mit Hilfe des Orthogonalisierungsverfahrens von Gram-Schmidt werden wir aus einer beliebigen Basis eine orthonormale konstruieren können. Darüber hinaus werden Begriffe wie die orthogonale Projektion und orthogonale Transformationen in abstrakte Vektorräume übersetzt. Diese haben auch geometrische Entsprechungen in den Anschauungsräumen $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$, eröffnen aber im neuen Kontext ganz neue mathematische Gebiete wie beispielsweise den linearen Ausgleich sowie spezielle algebraische Strukturen, die Matrizengruppen. Des Weiteren wird das Skalarprodukt auch im Zusammenhang mit linearen Abbildungen studiert, was einige Begriffe aus der Matrizenrechnung letztendlich mit Bedeutung versehen wird.

Konvention. Sofern nicht explizit anders angegeben, bezeichnen $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ auch in diesem Kapitel endlich-dimensionale Vektorräume über demselben Körper $\mathbb{K}$.

6.1 Euklidische und unitäre Vektorräume

Definition 6.1. Eine Abbildung

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \to \mathbb{K}$$

heißt ein **Skalarprodukt** auf $\mathcal{V}$, wenn für alle $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathcal{V}$ und $s, t \in \mathbb{K}$ die folgenden Eigenschaften erfüllt sind.

(a) **Linearität im zweiten Argument:** $\langle \boldsymbol{w}, s\boldsymbol{u} + t\boldsymbol{v} \rangle = s \langle \boldsymbol{w}, \boldsymbol{u} \rangle + t \langle \boldsymbol{w}, \boldsymbol{v} \rangle$

(b) **Hermitesche Symmetrie:** $\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle = \overline{\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u} \rangle}$

(c) **Positive Definitheit:** $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v} \rangle \geq 0$ und $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v} \rangle = 0$ nur für $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$

Bemerkung. Für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ vereinfacht sich die Definition eines Skalarprodukt, da die Symmetrie (b) ohne Konjugation auskommt und damit die Linearität aus (a) in beiden Argumenten zu finden ist.

Die wichtigsten abgeleiteten Eigenschaften des Skalarprodukts sind gegeben durch

Satz 6.2. Seien $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf $\mathcal{V}$, sowie $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ und $s, t \in \mathbb{K}$.

Aus den Axiomen des Skalarprodukts folgt unmittelbar:

(a) $\langle s\boldsymbol{v} + t\boldsymbol{w}, \boldsymbol{u} \rangle = \overline{s} \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u} \rangle + \overline{t} \langle \boldsymbol{w}, \boldsymbol{u} \rangle$ *Semilinearität im ersten Argument*

(b) $\langle s\boldsymbol{u}, t\boldsymbol{v} \rangle = \overline{s}t \langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle$

(c) $\langle \boldsymbol{0}, \boldsymbol{v} \rangle = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{0} \rangle = 0$.

Beweis. Der Beweis baut auf den definierenden Eigenschaften eines Skalarproduktes auf.

(a) Es gelten die Umformungen

$$\langle s\boldsymbol{v} + t\boldsymbol{w}, \boldsymbol{u} \rangle = \overline{\langle \boldsymbol{u}, s\boldsymbol{v} + t\boldsymbol{w} \rangle} = \overline{s \langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle + t \langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{w} \rangle} = \overline{s}\, \overline{\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle} + \overline{t}\, \overline{\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{w} \rangle} = \overline{s} \langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle + \overline{t} \langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{w} \rangle ,$$

unter Verwendung der Eigenschaften (a) und (b) aus Definition 6.1.

(b) Es gilt ebenso

$$\langle s\boldsymbol{u}, t\boldsymbol{v} \rangle = t \langle s\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle = t\, \overline{\langle \boldsymbol{v}, s\boldsymbol{u} \rangle} = t\, \overline{s}\, \overline{\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u} \rangle} = \overline{s}t \langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \rangle .$$

(c) Wegen $\boldsymbol{0} = 0\,\boldsymbol{w}$ gilt sowohl

$$\langle \boldsymbol{0}, \boldsymbol{v} \rangle = \langle 0\boldsymbol{w}, \boldsymbol{v} \rangle = \overline{\langle \boldsymbol{v}, 0\boldsymbol{w} \rangle} = 0\overline{\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle} = 0,$$

als auch

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{0} \rangle = \langle \boldsymbol{v}, 0\boldsymbol{w} \rangle = 0 \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle = 0.$$

□

Bemerkung. Wie aus dem obigen Satz 6.2 unmittelbar ersichtlich, liegt der wesentliche Unterschied zwischen reellem und komplexem Skalarprodukt in der Art der Linearität in den beiden Argumenten:

(i) Im reellen Fall $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ist das Skalarprodukt in beiden Argumenten linear, dies wird als *bilinear* bezeichnet. Das Skalarprodukt wird in diesem Zusammenhang auch *Bilinearform* genannt.

(ii) Im komplexen Fall $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ist das Skalarprodukt anderthalb linear, d.h. linear im zweiten und semilinear im ersten Argument, dies wird als *sesquilinear* bezeichnet. Das Skalarprodukt wird in diesem Zusammenhang auch *Sesquillinearform* genannt.

(iii) In beiden Bezeichnungen findet sich der Begriff „Form“ wieder, der schon bei den Linearformen den Umstand zum Ausdruck gebracht hat, dass die Abbildung in den zugehörigen Skalarkörper erfolgt. Dies ist auch bei der Bi- bzw. Sesquilinearform der Fall.

(iv) Die unterschiedliche Behandlung von $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ bzw. $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ist notwendig, um die positive Definitheit des Skalarproduktes im jeweiligen Fall zu gewährleisten.

Wie es schon in früheren Kapitel der Fall war, wird dem Spaltenraum $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{C}^n$ auch im Zusammenhang mit Skalarprodukten eine Sonderstellung zukommen. Hierzu betrachten wir die folgende

Definition 6.3. Die kanonischen Skalarprodukte auf $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{C}^n$ sind die folgenden.

(a) Das **euklidische Skalarprodukt** zweier Vektoren $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$ ist definiert durch die Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$, gegeben durch

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle = v_1 w_1 + \cdots + v_n w_n = \sum_{k=1}^{n} v_k w_k.$$

(b) Das **unitäre Skalarprodukt** zweier Vektoren $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{C}^n$ ist definiert durch die Abbildung $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{C}^n \times \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$, gegeben durch

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle = \overline{v_1} w_1 + \cdots + \overline{v_n} w_n = \sum_{k=1}^{n} \overline{v_k} w_k.$$

Notation. Es wird für das euklidische Skalarprodukt auch

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w}$$

und für das unitäre Skalarprodukt

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle = \boldsymbol{v} \star \boldsymbol{w}$$

geschrieben.

Die folgenden zwei Sätze charakterisieren alle möglichen Skalarprodukte auf $\mathbb{R}^n$ bzw. $\mathbb{C}^n$.

Satz 6.4. Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine symmetrische, positiv definite Matrix. Dann wird durch

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle = \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{w}$$

ein Skalarprodukt auf $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ definiert.

Dieser Satz ist bemerkenswert, da er einige interessante Konsequenzen mit sich bringt. Es ergibt sich für die Einheitsmatrix $A = I_n$ wegen

$$\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} I_n \boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{w} = v_1 w_1 + \cdots + v_n w_n = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w}$$

das euklidische Skalarprodukt. Ebenso zeigt der Zusammenhang

$$\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w},$$

dass das kanonische Skalarprodukt durch das Matrizenprodukt dargestellt werden kann. Dies stellt einen Spezialfall des sogenannten *dyadischen Produktes* dar.

Satz 6.5. Sei $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ eine hermitesche, positiv definite Matrix. Dann wird durch

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle = \boldsymbol{v}^{\mathrm{H}} A \boldsymbol{w}$$

ein Skalarprodukt auf $\mathcal{V} = \mathbb{C}^n$ definiert.

Analog zum reellen Fall ergibt sich für $A = I_n$ das unitäre Skalarprodukt

$$\boldsymbol{v}^{\mathrm{H}} I_n \boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}^{\mathrm{H}} \boldsymbol{w} = \sum_{k=1}^{n} \overline{v_k} w_k = \boldsymbol{v} \star \boldsymbol{w}.$$

Der Unterschied zum reellen Fall liegt in der Verwendung des hermiteschen (komplex-konjugierten transponierten) Vektors $\boldsymbol{v}^{\mathrm{H}}$ statt des transponierten $\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}$, was die Sesquilinearität des komplexen Skalarprodukts sicherstellt.

Beispiel 6.6.

(a) Sei ein Skalarprodukt $\langle\cdot,\cdot\rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definiert durch

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}\rangle = v_1 w_1 + 2\, v_2 w_2$$

betrachtet. Durch die in Satz 6.5 formulierte Darstellung, lässt sich dieses Skalarprodukt darstellen als

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}\rangle = \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{w},$$

mit der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix},$$

welche symmetrisch und positiv definit ist.

(b) Betrachten wir ein Skalarprodukt $\langle\cdot,\cdot\rangle : \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}$ definiert durch

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}\rangle = \overline{v_1} w_1 + 2\, \overline{v_2} w_2 + \mathrm{i}(\overline{v_1} w_2 - w_1 \overline{v_2}).$$

Dieses lässt sich gemäß Satz 6.5 darstellen als

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}\rangle = \boldsymbol{v}^{\mathrm{H}} A \boldsymbol{w}$$

mit der hermiteschen, positiv definiten Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \mathrm{i} \\ -\mathrm{i} & 2 \end{pmatrix}.$$

Es lässt sich leicht verifizieren, dass A hermitesch ist, da $A = A^{\mathrm{H}}$, und positiv definit, da für alle $\boldsymbol{v} \in \mathbb{C}^2 \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ gilt

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}^{\mathrm{H}} A \boldsymbol{v} &= |v_1|^2 + 2|v_2|^2 + \mathrm{i}(\overline{v_1} v_2 - v_1 \overline{v_2}) = |v_1|^2 + |v_2|^2 + \mathrm{i}\overline{v_1} v_2 - \mathrm{i}\overline{\overline{v_1} v_2} + |v_2|^2 = \\ &= (v_1 + \mathrm{i} v_2)(\overline{v_1} - \mathrm{i}\overline{v_2}) + |v_2|^2 = (v_1 + \mathrm{i} v_2)(\overline{v_1 + \mathrm{i} v_2}) + |v_2|^2 = \\ &= |v_1 + \mathrm{i} v_2|^2 + |v_2|^2 \in \mathbb{R}^+ . \end{aligned}$$

☆

Dieses Beispiel illustriert, dass die Skalarprodukte auf $\mathbb{R}^n$ durch eine symmetrische und positiv definite bzw. die Skalarprodukte auf $\mathbb{C}^n$ durch eine hermitesche und positiv definite Matrix erzeugt werden können.

In einem allgemeinen Vektorraum $\mathcal{V}$, der nicht der Raum der Spaltenvektoren ist, muss hingegen mit der abstrakten Definition des Skalarprodukts gearbeitet werden. Zur Veranschaulichung ein

Beispiel 6.7. Sei $\mathcal{V} = \mathcal{P}_2$ der Vektorraum der quadratischen Polynome und sei $\langle\cdot,\cdot\rangle : \mathcal{P}_2 \times \mathcal{P}_2 \to \mathbb{R}$ gegeben durch

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(x) g(x)\, \mathrm{d}x.$$

Um festzustellen, ob diese Abbildung ein Skalarprodukt darstellt, müssen die drei Bedingungen aus Definition 6.1 nachgeprüft werden. Seien also $f_1, f_2, g \in \mathcal{P}_2$ und $s_1, s_2 \in \mathbb{R}$.

(a) Linearität: $\langle s_1 f_1 + s_2 f_2, g\rangle = s_1 \langle f_1, g\rangle + s_2 \langle f_2, g\rangle$, gilt wegen

$$\int_0^1 s_1 f_1(x) + s_2 f_2(x))g(x)\,\mathrm{d}x = s_1 \int_0^1 f_1(x)g(x)\,\mathrm{d}x + s_2 \int_0^1 f_2(x)g(x)\,\mathrm{d}x.$$

(b) Symmetrie: $\langle f_1, f_2\rangle = \langle f_2, f_1\rangle$, gilt wegen

$$\int_0^1 f_1(x)f_2(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 f_2(x)f_1(x)\,\mathrm{d}x.$$

(c) Positive Definitheit: $\langle g, g\rangle \geq 0$ und $\langle g, g\rangle = 0$ nur für $g(x) = 0$, gilt wegen

$$\int_0^1 g(x)g(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^1 g^2(x)\,\mathrm{d}x \geq 0.$$

Damit stellt die Abbildung $\langle\cdot,\cdot\rangle$ das sogenannte L^2-Skalarprodukt auf dem Vektorraum der quadratischen Polynome dar und bildet mit $\mathcal{V} = \mathcal{P}_2$ ein Vektorraum mit Skalarprodukt. ☆

Schließlich versehen wir die zwei zentralen Vektorräume mit Skalarprodukt mit Namen.

Definition 6.8.

(a) Ein **euklidischer Vektorraum** ist ein Vektorraum über $\mathbb{R}$ zusammen mit einem Skalarprodukt.

(b) Ein **unitärer Vektorraum** ist ein Vektorraum über $\mathbb{C}$ zusammen mit einem Skalarprodukt.

In beiden Fällen wird von einem **Skalarproduktraum** oder *Prähilbertraum* $(\mathcal{V}, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ gesprochen.

6.2 Norm, Orthogonalität und Winkelmaß

Jedes Skalarprodukt bringt eine sogenannte induziert **Norm** mit. Dazu betrachten wir

Definition 6.9. Sei $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ und $\langle\cdot,\cdot\rangle$ ein allgemeines Skalarprodukt auf $\mathcal{V}$. Die vom Skalarprodukt **induzierte Norm** $\|\cdot\|$ des Vektors $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ ist definiert durch

$$\|\boldsymbol{v}\|^2 = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}\rangle$$

und berechnet sich zu

$$\|\boldsymbol{v}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}\rangle}.$$

Es gibt aber auch viele gebräuchliche Normen die nicht von einem Skalarprodukt induziert sind. Dazu müssen wir die Norm losgelöst vom Skalarprodukt, durch entsprechend geforderte Eigenschaften, definieren.

Definition 6.10 (Eigenschaften von Normen). Eine **Norm** $\|\cdot\|$ auf einem Vektorraum $\mathcal{V}$ erfüllt für alle $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V}$ und $s \in \mathbb{K}$ die folgenden Eigenschaften.

(a) **Positivität:** $\|\boldsymbol{x}\| \geq 0$ und $\|\boldsymbol{x}\| = 0 \Leftrightarrow \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$

(b) **Homogenität:** $\|s\boldsymbol{x}\| = |s|\|\boldsymbol{x}\|$

(c) **Dreiecksungleichung:** $\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|$

Alle Normen – vom Skalarprodukt induziert oder nicht – erfüllen diese grundlegenden Eigenschaften aus Definition 6.10. Beispiele für nicht induzierte Normen sind

- Maximum-Norm: $\|\boldsymbol{x}\|_\infty = \max_{i=1,\dots,n} |x_i|$;
- Summen-Norm: $\|\boldsymbol{x}\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$;
- p-Norm: $\|\boldsymbol{x}\|_p = (\sum_{i=1}^n |x_i|^p)^{1/p}$ für $p \in \mathbb{R}$: $1 \leq p < \infty$, mit $p \neq 2$.

In der Linearen Algebra sind die induzierten Normen von größerer Bedeutung, hingegen in der Analysis spielen Vektorräume mit Normen eine besondere Rolle. Derartige Vektorräume, die mit einer Norm ausgestattet sind, heißen *normierte Räume*.

Eine Ungleichung, welche den engen Zusammenhang zwischen Skalarprodukt und induzierter Norm unterstreicht, wird formuliert in folgendem

Satz 6.11 (Cauchy-Schwarz Ungleichung). Sei $\mathcal{V}$ ein Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und seien $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V}$. Dann gilt

$$|\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle|^2 \leq \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{y} \rangle = \|\boldsymbol{x}\|^2 \|\boldsymbol{y}\|^2.$$

Die Ungleichung wird genau dann zur Gleichung wenn $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ linear abhängig sind.

Beweis. Der Beweis wird für euklidische Vektorräume geführt und bedient sich einigen Umformungen des Skalarprodukts und den definierenden Eigenschaften. Für $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V} \setminus \{\boldsymbol{0}\}$ und $a = \|\boldsymbol{y}\|$, $b = \|\boldsymbol{x}\|$ gilt

$$\langle a\boldsymbol{x} - b\boldsymbol{y}, a\boldsymbol{x} - b\boldsymbol{y} \rangle = a^2 \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle - 2ab \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle + b^2 \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{y} \rangle = a^2b^2 - 2ab \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle + b^2a^2 = 2a^2b^2 - 2ab \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle .$$

Nachdem $\langle a\boldsymbol{x} - b\boldsymbol{y}, a\boldsymbol{x} - b\boldsymbol{y} \rangle \geq 0$ für jedes Skalarprodukt gelten muss, gilt also

$$2a^2b^2 - 2ab \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle \geq 0.$$

Da auch $a, b > 0$ gilt, kann die Ungleichung durch $2ab$ dividiert werden und man erhält

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle \leq ab,$$

was wegen $a = \|\boldsymbol{y}\|$, $b = \|\boldsymbol{x}\|$ die Behauptung ergibt. Wäre $\langle a\boldsymbol{x} - b\boldsymbol{y}, a\boldsymbol{x} - b\boldsymbol{y} \rangle = 0$, dann ist dies nur möglich, wenn $a\boldsymbol{x} - b\boldsymbol{y} = \boldsymbol{0}$ gilt und dies bedeutet, dass $\boldsymbol{x}$ und $\boldsymbol{y}$ linear abhängig sind.

Für unitäre Vektorräume ist die Beweisstrategie gleich, doch muss mit komplexen Größen und den definierenden Eigenschaften eines unitären Skalarprodukts gearbeitet werden. □

Satz 6.12. Die vom Skalarprodukt induzierte Norm aus Definition 6.9 erfüllt die Eigenschaften aus Definition 6.10 und ist damit eine Norm in diesem Sinne.

Beweis. Für eine vom Skalarprodukt induzierte Norm folgen diese Eigenschaften aus den Eigenschaften des Skalarprodukts:

(a) *Positivität* folgt aus der positiven Definitheit des Skalarprodukts

$$\|\boldsymbol{x}\|^2 = \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle \geq 0$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$.

(b) *Homogenität* folgt aus der (Semi-)Linearität

$$\|s\boldsymbol{x}\|^2 = \langle s\boldsymbol{x}, s\boldsymbol{x} \rangle = |s|^2 \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle = |s|^2 \|\boldsymbol{x}\|^2.$$

(c) *Dreiecksungleichung* folgt mit Hilfe der Cauchy-Schwarz-Ungleichung gemäß

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 &= \langle \boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\rangle = \\ &= \|\boldsymbol{x}\|^2 + \langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle + \langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{x}\rangle + \|\boldsymbol{y}\|^2 \leq \\ &\leq \|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\| + \|\boldsymbol{y}\|^2 = \\ &= (\|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\|)^2. \end{aligned}$$

□

Eine induzierte Norm erfüllt auch zusätzliche Eigenschaften und lässt sich durch diese charakterisieren. Dazu betrachten wir

Satz 6.13 (Parallelogramgleichung). Sei $\mathcal{V}$ ein Vektorraum mit Skalarprodukt $\langle\cdot,\cdot\rangle$ und seien $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathcal{V}$. Dann gilt

$$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 + \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|^2 = 2\left(\|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2\right).$$

Beweis. Aus den Eigenschaften des Skalarprodukts folgt

$$\begin{aligned}\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|^2 + \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|^2 &= \langle \boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\rangle + \langle \boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\rangle = \\ &= (\|\boldsymbol{x}\|^2 + \langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle + \langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{x}\rangle + |\boldsymbol{y}\|^2) + (\|\boldsymbol{x}\|^2 - \langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\rangle - \langle \boldsymbol{y},\boldsymbol{x}\rangle + \|\boldsymbol{y}\|^2) = \\ &= 2\|\boldsymbol{x}\|^2 + 2\|\boldsymbol{y}\|^2 = 2(\|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2). \end{aligned}$$

□

Die Parallelogramgleichung liefert eine wichtige Charakterisierung von Normen, die von einem Skalarprodukt induziert werden: Eine Norm $\|\cdot\|$ auf $\mathcal{V}$ ist genau dann von einem Skalarprodukt induziert, wenn für alle $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}\in\mathcal{V}$ die Parallelogramgleichung erfüllt ist. Betrachten wir dazu beispielhaft die Maximum-Norm.

Beispiel 6.14. Betrachten wir im $\mathbb{R}^2$ die Vektoren $\boldsymbol{x} = (1,0)^{\mathrm{T}}$ und $\boldsymbol{y} = (0,1)^{\mathrm{T}}$. Mit der Maximum-Norm gilt

$$\|\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}\|_\infty^2 + \|\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y}\|_\infty^2 = 1^2 + 1^2 = 2,$$

aber

$$2(\|\boldsymbol{x}\|_\infty^2 + \|\boldsymbol{y}\|_\infty^2) = 2(1^2+1^2) = 4,$$

was die Parallelogramgleichung verletzt. ☆

Konvention. Im Folgenden beschränken wir uns explizit auf die vom Skalarprodukt induzierten Normen

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x},\boldsymbol{x}\rangle}.$$

Solange keine Verwechslungsgefahr besteht, verzichten wir dabei auf die Indizierung von Normen.

Speziell ist ein Vektor von Interesse, der eine Norm von eins aufweist.

Definition 6.15. Sei $\boldsymbol{v}\in\mathcal{V}$. Gilt für diesen Vektor

$$\|\boldsymbol{v}\| = 1,$$

so heißt der Vektor $\boldsymbol{v}$ **normiert**.

Das Skalarprodukt erlaubt es auch andere Begriffe zu formalisieren, welche bisher durch rein geometrische Überlegungen motiviert wurden. Dies wollen wir auch im allgemeinen Vektorraum formalisieren.

Definition 6.16. Sei $\mathcal{V}$ ein Vektorraum mit einem Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

(a) Seien $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V} \setminus \{\boldsymbol{0}\}$. Die Vektoren $\boldsymbol{x}$ und $\boldsymbol{y}$ heißen **orthogonal**, wenn

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = 0$$

gilt. Es wird hierfür die Notation $\boldsymbol{x} \perp \boldsymbol{y}$ verwendet.

(b) Seien $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V} \setminus \{\boldsymbol{0}\}$. Das **Winkelmaß** des Winkels $\alpha = \sphericalangle(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) \in [0, \pi]$ ist gegeben durch

$$\cos \alpha = \frac{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle}{\|\boldsymbol{x}\| \|\boldsymbol{y}\|}.$$

Beispiel 6.17.

(a) Sei $\mathcal{V} = \mathcal{P}_2$ und das Skalarprodukt gegeben wie in Beispiel 6.7. Die Norm von $f(x) = x$ berechnet sich mit

$$\langle f, f \rangle = \int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x = \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{3},$$

zu

$$f = \sqrt{\langle f, f \rangle} = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

(b) Weiters stehen die Funktionen $h(x) = 1$ und $g(x) = 2x - 1$ wegen

$$\langle h, g \rangle = \int_0^1 2x - 1 \, \mathrm{d}x = x^2 - x \Big|_0^1 = 1 - 1 = 0$$

orthogonal zueinander, also $h \perp g$. Mit Hilfe von

$$\langle f, h \rangle = \int_0^1 x \, \mathrm{d}x = \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

und

$$\langle h, h \rangle = \int_0^1 1 \, \mathrm{d}x = 1$$

berechnet sich $\|h\| = 1$. Schließlich gilt für den Winkel $\alpha = \sphericalangle(f, h)$

$$\cos \alpha = \frac{1}{2}\sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2},$$

und daher gilt $\alpha = \frac{\pi}{6}$. ☆

Satz 6.18 (Satz des Pythagoras). Seien $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \in \mathcal{V}$ orthogonale Vektoren. Dann gilt

$$\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2.$$

Beweis. Aus den Eigenschaften des Skalarprodukts folgt

$$\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 = \langle \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} \rangle = \|\boldsymbol{x}\|^2 + \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle + \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} \rangle + \|\boldsymbol{y}\|^2,$$

und wegen der Orthogonalität von $\boldsymbol{x}$ und $\boldsymbol{y}$, d.h. $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} \rangle = 0$, gilt weiters

$$\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2.$$

□

6.3 Orthonormalbasen

In diesem Abschnitt verbinden wir das Konzept einer Basis eines Vektorraums mit dem Begriff der Orthogonalität. Diese Kombination erweist sich als besonders vorteilhaft, denn dadurch werden sich viele Berechnungen erheblich vereinfachen und die nachfolgenden Theoreme stärkere Aussagen liefern.

Definition 6.19. Seien $B = \{\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$ und $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ein Skalarprodukt auf $\mathcal{V}$. Die Basis B heißt eine **Orthogonalbasis** von $\mathcal{V}$, wenn die Basisvektoren paarweise orthogonal sind, d.h.

$$\langle \boldsymbol{b}_i, \boldsymbol{b}_j \rangle = 0, \qquad \text{für } i \neq j.$$

Gilt zusätzlich

$$\|\boldsymbol{b}_i\| = 1,$$

für alle $i = 1, \dots, n$, so heißt B eine **Orthonormalbasis** von $\mathcal{V}$.

Eine Orthonormalbasis kann wegen $\|\boldsymbol{b}_i\|^2 = \langle \boldsymbol{b}_i, \boldsymbol{b}_i \rangle = 1$ zusammenfassend mit Hilfe des Kronecker-Delta beschrieben werden durch

$$\langle \boldsymbol{b}_i, \boldsymbol{b}_j \rangle = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{für } i = j, \\ 0, & \text{für } i \neq j. \end{cases}$$

Zur Illustration ein

Beispiel 6.20. Sei $\mathcal{V} = \mathbb{R}^3$ ausgestattet mit dem kanonischen Skalarprodukt. Es wird der Unterraum

$$\mathcal{U} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \colon 2x_1 + x_2 - x_3 = 0\}$$

aus Beispiel 4.5 betrachtet. Dieser lässt sich äquivalent darstellen als

$$\mathcal{U} = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3 \colon \boldsymbol{x} \perp (2, 1, -1)^{\mathrm{T}}\}.$$

Mit $x_1 = t$ und $x_2 = s$ erhalten wir für alle $\boldsymbol{x} \in \mathcal{U}$

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} t \\ s \\ 2t + s \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

wodurch wir eine Basis von $\mathcal{U}$ gefunden haben. Nun suchen wir einen Vektor, der die Bedingung

$$\begin{pmatrix} t \\ s \\ 2t + s \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = 0$$

erfüllt, also orthogonal auf den ersten Basisvektor von $\mathcal{U}$ steht und von diesem linear unabhängig ist. Dies erfüllt jeder Vektor, der $5t + 2s = 0$ erfüllt, z.B. $\boldsymbol{u}_2 = (-2, 5, -1)^{\mathrm{T}}$. Dieser ist linear unabhängig vom ersten Basisvektor $\boldsymbol{u}_1 = (1, 0, 2)^{\mathrm{T}}$ und somit bilden $\boldsymbol{u}_1$ und $\boldsymbol{u}_2$ eine Orthogonalbasis von $\mathcal{U}$. ☆

Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, dass manche Wahl einer Basis eine Orthogonalbasis gibt, eine andere jedoch nicht. Dies wirft zwei zentrale Fragen auf: Erstens, ob sich eine Orthogonalbasis systematisch konstruieren lässt, oder ob man immer konstruktiv suchen muss; Zweitens, welche Vorteile eine Orthogonalbasis gegenüber einer beliebigen Basis bietet.

Definition 6.21. Sei $B = \{\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Orthonormalbasis von $\mathcal{V}$ bezüglich des Skalarprodukts $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Die Linearkombination eines Vektors $\boldsymbol{b}$ bezüglich B lautet

$$\boldsymbol{b} = s_1 \boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_n \boldsymbol{b}_n,$$

mit den **Fourier-Koeffizienten** s_i, $i = 1, \dots, n$, und dem Koordinatenvektor

$$[\boldsymbol{b}]_B = \begin{pmatrix} s_1 \\ \vdots \\ s_n \end{pmatrix}.$$

Den Fourier-Koeffizienten kommt besondere Bedeutung zu, da diese nicht durch ein lineares Gleichungssystem wie bisher zu bestimmen sind, sondern durch einen einfacheren Weg.

Satz 6.22. Sei $B = \{\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_n\}$ eine Orthonormalbasis von $\mathcal{V}$ bezüglich des euklidischen Skalarprodukts $\langle \cdot, \cdot \rangle$. Für alle Vektoren $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ existiert eine eindeutige Linearkombination

$$\boldsymbol{b} = s_1 \boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_n \boldsymbol{b}_n,$$

mit den Fourier-Koeffizienten

$$s_i = \langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{b}_i \rangle .$$

Beweis. Sei

$$\boldsymbol{b} = s_1 \boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_n \boldsymbol{b}_n.$$

Es gilt die Rechnung

$$\langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{b}_i \rangle = \langle s_1 \boldsymbol{b}_1 + \cdots + s_n \boldsymbol{b}_n, \boldsymbol{b}_i \rangle = s_1 \langle \boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_i \rangle + \cdots + s_i \langle \boldsymbol{b}_i, \boldsymbol{b}_i \rangle + \cdots + s_n \langle \boldsymbol{b}_n, \boldsymbol{b}_i \rangle = s_i \langle \boldsymbol{b}_i, \boldsymbol{b}_i \rangle = s_i. \quad \square$$

Im Falle einer Orthonormalbasis können also die Koordinatenvektoren durch die Berechnung von n Skalarprodukten zu

$$[\boldsymbol{b}]_B = \begin{pmatrix} \langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{b}_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle \boldsymbol{b}, \boldsymbol{b}_n \rangle \end{pmatrix}$$

angegeben werden. Nun bleibt noch die Frage offen, wie wir eine derartige Orthonormalbasis euklidischer Vektorräume konstruieren können.

Satz 6.23 (Orthogonalisierungsverfahren von Gram-Schmidt). Sei $\{\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n\}$ eine Basis von $\mathcal{V}$. Eine Orthogonalbasis $B = \{\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_n\}$ erhält man durch die sukzessive Berechnung von

$$\boldsymbol{b}_i = \boldsymbol{u}_i - \sum_{k=1}^{i-1} \frac{\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{b}_k \rangle}{\langle \boldsymbol{b}_k, \boldsymbol{b}_k \rangle} \boldsymbol{b}_k,$$

für $i = 1, \dots, n$. Durch anschließende Normierung erhält man eine Orthonormalbasis.. Die Berechnung vereinfacht sich, wenn $\boldsymbol{b}_i$ nach jedem Schritt normiert wird. In diesem Fall gilt $\langle \boldsymbol{b}_k, \boldsymbol{b}_k \rangle = 1$, und die Formel reduziert sich zu

$$\boldsymbol{b}_i = \boldsymbol{u}_i - \sum_{k=1}^{i-1} \langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{b}_k \rangle \, \boldsymbol{b}_k, \quad \text{für } i = 1, \dots, n.$$

Zur Illustration des Verfahrens ein paar Aufgaben in unterschiedlichen Vektorräumen.

Beispiel 6.24.

(a) Sei $\mathcal{V} = \mathbb{R}^4$ ausgestattet mit dem kanonischen Skalarprodukt und $\mathcal{U} = \mathcal{L}(\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{u}_3)$ gegeben durch

$$\boldsymbol{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Zuerst wird $\boldsymbol{b}_1 = \boldsymbol{u}_1$ gesetzt und dann $\boldsymbol{b}_2$ berechnet durch

$$\boldsymbol{b}_2 = \boldsymbol{u}_2 - \frac{\boldsymbol{u}_2 \cdot \boldsymbol{b}_1}{\boldsymbol{b}_1 \cdot \boldsymbol{b}_1}\boldsymbol{b}_1 = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Abschließend wird noch $\boldsymbol{v}_3$ berechnet zu

$$\boldsymbol{b}_3 = \boldsymbol{u}_3 - \frac{\boldsymbol{u}_3 \cdot \boldsymbol{b}_1}{\boldsymbol{b}_1 \cdot \boldsymbol{b}_1}\boldsymbol{b}_1 - \frac{\boldsymbol{u}_3 \cdot \boldsymbol{b}_2}{\boldsymbol{b}_2 \cdot \boldsymbol{b}_2}\boldsymbol{b}_2 = \frac{1}{7}\begin{pmatrix} -4 \\ -2 \\ -7 \\ 6 \end{pmatrix}.$$

Somit erhalten wir eine Orthogonalbasis $\{\boldsymbol{b}_1, \boldsymbol{b}_2, \boldsymbol{b}_3\}$ von $\mathcal{U}$.

(b) Sei $\mathcal{V} = \mathcal{P}_1$ ausgestattet mit dem Skalarprodukt

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x)g(x)\,\mathrm{d}x$$

und der Basis $\{1, x\}$. Das Verfahren setzt $b_1(x) = 1$ und berechnet

$$b_2(x) = x - \frac{\langle x, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle}1 = x - \frac{\frac{1}{2}}{1}1 = x - \frac{1}{2}.$$

Zur Probe zeigen wir

$$\langle b_1, b_2 \rangle = \int_0^1 1(x - \tfrac{1}{2})\,\mathrm{d}x = \tfrac{x^2}{2} - \tfrac{x}{2}\Big|_0^1 = \tfrac{1}{2} - \tfrac{1}{2} = 0.$$

Daher ist $B = \{b_1, b_2\}$ eine Orthogonalbasis von $\mathcal{V} = \mathcal{P}_1$. ☆

6.4 Orthogonale Projektion

Die orthogonale Projektion ist aus dem $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ rein geometrisch bekannt. In einem Vektorraum mit Skalarprodukt, in welchem die Konzepte wie Orthogonal- oder Orthonormalbasis bereits eingeführt wurden, kann die orthogonale Projektion nun auf abstrakte Vektorräume verallgemeinert werden. Ausgangspunkt hierfür stellt die

Definition 6.25. Sei $(\mathcal{V}, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ ein Vektorraum mit Skalarprodukt und $M \subseteq \mathcal{V}$. Es heißt

$$M^\perp = \{\boldsymbol{x} \in \mathcal{V}\colon\ \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle = 0,\ \forall \boldsymbol{y} \in M\}$$

das **orthogonale Komplement** von M.

Ein einfaches, aber wichtiges, erstes Resultat verspricht der

Satz 6.26. Seien $(\mathcal{V}, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ ein Vektorraum mit Skalarprodukt, $M \subseteq \mathcal{V}$ eine Teilmenge und $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ ein Unterraum von $\mathcal{V}$. Es gilt:

(a) Das orthogonale Komplement $M^\perp$ ist ein Unterraum von $\mathcal{V}$;

(b) $\mathcal{U} \cap \mathcal{U}^\perp = \{\mathbf{0}\}$.

Beweis.

(a) Der Beweis besteht darin, das Unterraum-Kriterium nachzuweisen, was hier dem Publikum zur Übung selbst überlassen wird.

(b) Für ein $\boldsymbol{x} \in \mathcal{U} \cap \mathcal{U}^\perp$ muss die Bedingung des orthogonalen Komplements betrachtet werden, also $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}\rangle = 0$. Der Ausdruck $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}\rangle$ spricht aber die Homogenität des Skalarprodukts an, was hier nur für $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ erfüllt werden kann. Im Durchschnitt liegt also lediglich der Nullvektor, es gilt $\mathcal{U} \cap \mathcal{U}^\perp = \{\mathbf{0}\}$. □

Ausgestattet mit diesen Begriffen und Grundtatsachen über das orthogonale Komplement kann nun der Satz über die orthogonale Projektion formuliert werden.

Satz 6.27 (Orthogonale Projektion). Seien $(\mathcal{V}, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ ein euklidischer Vektorraum und $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ ein echter Unterraum von $\mathcal{V}$ mit $\dim \mathcal{U} = r$. Es gilt:

(a) Für alle Vektoren $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ existiert eine eindeutige Darstellung

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{w}, \qquad \text{mit } \boldsymbol{u} \in \mathcal{U} \text{ und } \boldsymbol{w} \in \mathcal{U}^\perp.$$

Es gilt also insbesondere $\mathcal{V} = \mathcal{U} \oplus \mathcal{U}^\perp$.

(b) $\dim(\mathcal{U}^\perp) = \dim \mathcal{V} - \dim \mathcal{U}$.

(c) Sei $\mathcal{U} = \mathcal{L}(\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_r)$, wobei $\{\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_r\}$ eine Orthonormalbasis von $\mathcal{U}$ darstellt. Dann ist $\boldsymbol{u} \in \mathcal{U}$ aus (a) gegeben durch

$$\boldsymbol{u} = \sum_{i=1}^{r} \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_i\rangle\ \boldsymbol{u}_i. \tag{6.1}$$

Beweis. Sei $\{\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_r\}$ eine Orthonormalbasis von $\mathcal{U}$, deren Existenz im Zusammenhang mit dem Verfahren von Gram und Schmidt schon erörtert wurde. Zu einem gegebenen $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ berechnen wir

$$\boldsymbol{v}_u = \sum_{k=1}^{r} \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_k\rangle\, \boldsymbol{u}_k, \qquad \boldsymbol{v}^* = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_u.$$

Gemäß dieser Konstruktion gilt $\boldsymbol{v}_u \in \mathcal{U}$ und es gilt weiters für alle $i = 1, \ldots, r$

$$\begin{aligned}\langle \boldsymbol{v}^*, \boldsymbol{u}_i \rangle &= \langle \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_u, \boldsymbol{u}_i \rangle = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_i \rangle - \langle \boldsymbol{v}_u, \boldsymbol{u}_i \rangle = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_i \rangle - \left\langle \sum_{k=1}^{r} \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_k \rangle \, \boldsymbol{u}_k, \boldsymbol{u}_i \right\rangle = \\ &= \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_i \rangle - \sum_{k=1}^{r} \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_k \rangle \underbrace{\langle \boldsymbol{u}_k, \boldsymbol{u}_i \rangle}_{=\delta_{ki}} = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_i \rangle - \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_i \rangle = 0.\end{aligned}$$

Damit ist gezeigt, dass $\boldsymbol{v}^*$ orthogonal zu allen Basisvektoren der ONB von $\mathcal{U}$ ist, d.h. $\boldsymbol{v}^* \in \mathcal{U}^\perp$ gilt.

Nun wenden wir uns der Eindeutigkeit der Zerlegung zu. Angenommen es seien $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_u + \boldsymbol{v}^*$ und $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{w}_u + \boldsymbol{w}^*$, mit $\boldsymbol{v}_u, \boldsymbol{w}_u \in \mathcal{U}$ und $\boldsymbol{v}^*, \boldsymbol{w}^* \in \mathcal{U}^\perp$, zwei Zerlegungen. Dann gilt wegen

$$\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}_u = \boldsymbol{v}_u - \boldsymbol{w}_u = \boldsymbol{w}^* - \boldsymbol{v}^* = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}^*$$

$\boldsymbol{v}_u - \boldsymbol{w}_u = \boldsymbol{w}^* - \boldsymbol{v}^* \in \mathcal{U} \cap \mathcal{U}^\perp$. Da $\mathcal{U} \cap \mathcal{U}^\perp = \{\boldsymbol{0}\}$ lt. Satz 6.26 gilt, muss $\boldsymbol{v}_u = \boldsymbol{w}_u$ und $\boldsymbol{w}^* = \boldsymbol{v}^*$ erfüllt sein, d.h. die angenommenen verschiedenen Zerlegungen sind also gleich und damit die Zerlegung eindeutig. Da der Durchschnitt $\mathcal{U} \cap \mathcal{U}^\perp = \{\boldsymbol{0}\}$ erfüllt, ist die Summe von $\mathcal{U}$ und $\mathcal{U}^\perp$ eine direkte Summe, es gilt demnach $\mathcal{V} = \mathcal{U} \oplus \mathcal{U}^\perp$. Dies hat auch zur Konsequenz, dass für die Dimensionen der beteiligten (Unter-)Vektorräume gilt

$$\dim \mathcal{V} = \dim \mathcal{U} + \dim \mathcal{U}^\perp .$$

□

Definition 6.28. Der Vektor $\boldsymbol{u} \in \mathcal{U}$ in Satz 6.27 (a) heißt die **orthogonale Projektion** des Vektors $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ auf den Unterraum $\mathcal{U}$. Diese stellt eine Abbildung

$$P_{\mathcal{U}} \colon \mathcal{V} \to \mathcal{U}, \; P_{\mathcal{U}}(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{u}$$

dar und wird gemäß (6.1) berechnet.

Zur Illustration ein

Beispiel 6.29. Sei $(\mathcal{V}, \langle \cdot, \cdot \rangle) = (\mathbb{R}^3, \cdot)$, der $\mathbb{R}^3$ ausgestattet mit dem kanonischen Skalarprodukt, und $\mathcal{U} \subset \mathcal{V}$ gegeben durch

$$\mathcal{U} = \mathcal{L}(\boldsymbol{u_1}, \boldsymbol{u_2}), \qquad \boldsymbol{u_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{u_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Da $\{\boldsymbol{u_1}, \boldsymbol{u_2}\}$ eine Orthonormalbasis von $\mathcal{U}$ darstellt, kann die orthogonale Projektion des Vektors $\boldsymbol{v} = (1, 1, -2)^{\mathrm{T}}$ auf $\mathcal{U}$ berechnet werden durch

$$\boldsymbol{u} = \sum_{i=1}^{2} \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{u_i} \, \boldsymbol{u_i} = -\boldsymbol{u_1} + \boldsymbol{u_2} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Damit berechnet sich

$$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix},$$

und zeigt die Darstellung

$$\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

☆

Satz 6.30 (Satz vom kleinsten Abstand). Sei $(\mathcal{V}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ ein Vektorraum mit Skalarprodukt. Die orthogonale Projektion $P_{\mathcal{U}}(\boldsymbol{v}) = \boldsymbol{u} \in \mathcal{U}$ des Vektors $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ ist jener Vektor, welcher minimale Norm aufweist, gemäß

$$\min_{\boldsymbol{x} \in \mathcal{U}} \|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{x}\| = \|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}\|.$$

Beweis. Angenommen die orthogonale Projektion $\boldsymbol{u}$ minimiert diese Norm, dann gilt $\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u} \perp \boldsymbol{x} - \boldsymbol{u}$ da $\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u} \in \mathcal{U}^\perp$ und $\boldsymbol{x} - \boldsymbol{u} \in \mathcal{U}$ gilt. Also gilt unter Zuhilfenahme des Pythagoras die Abschätzung

$$\|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{x}\|^2 = \|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} - \boldsymbol{x}\|^2 = \|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}\|^2 + \|\boldsymbol{u} - \boldsymbol{x}\|^2 \geq \|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}\|^2.$$

Diese Abschätzung gilt für alle $\boldsymbol{x} \in \mathcal{U}$, womit wir eine untere Schranke gefunden haben. Da $\boldsymbol{u} \in \mathcal{U}$ gilt, wird diese Schranke auch angenommen und stellt daher das Minimum dar.

Gehen wir nun umgekehrt davon aus, dass $\boldsymbol{w} \in \mathcal{U}$ das Minimum der Norm garantiert. Es gilt wieder unter Zuhilfenahme des Pythagoras die Abschätzung

$$\|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}\|^2 = \|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u} + \boldsymbol{u} - \boldsymbol{w}\|^2 = \|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}\|^2 + \|\boldsymbol{w} - \boldsymbol{u}\|^2 \geq \|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}\|^2 + \|\boldsymbol{w} - \boldsymbol{u}\|^2,$$

wobei die letzte Abschätzung darauf beruht, dass bei $\boldsymbol{w}$ die Norm das Minimum annimmt. Wird nun auf beiden Seiten der letzten Ungleichung der Summand $\|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{w}\|^2$ subtrahiert, so erhalten wir

$$0 \geq \|\boldsymbol{w} - \boldsymbol{u}\|^2.$$

Dies ist aber für eine Norm nur durch $\|\boldsymbol{w} - \boldsymbol{u}\| = 0$ zu erfüllbar. Wegen der positiven Definitheit der Norm, kann $\boldsymbol{w} - \boldsymbol{u}$ aber nur Null annehmen, daraus folgt $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{u}$. □

Beispiel 6.31. Dieses Beispiel ist die Fortsetzung von Beispiel 6.29. Es wurde dort die orthogonale Projektion $\boldsymbol{u} = (1, 1, 0)^{\mathrm{T}}$ auf den Unterraum $\mathcal{U}$ des Vektors $\boldsymbol{v} = (1, 1, -2)^{\mathrm{T}}$ berechnet. Aus $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{w}$ berechnet sich daraus der Vektor $\boldsymbol{w} = (0, 0, -2)^{\mathrm{T}}$ mit der Norm $\|\boldsymbol{w}\| = \|\boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}\| = 2$. Würde ein Vektor gewählt werden, der nicht die orthogonale Projektion für diese Zerlegung darstellt, wie beispielsweise

$$\boldsymbol{u}' = \boldsymbol{u}_1 + \boldsymbol{u}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

so erhalten wir ein

$$\boldsymbol{w}' = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{u}' = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix},$$

für welches $\boldsymbol{w}' \notin \mathcal{U}^\perp$ gilt und dessen Norm $\|\boldsymbol{w}'\| = 4$, also größer als die minimale Norm, ergibt. ☆

Bemerkung. Der Satz vom kleinsten Abstand, Satz 6.30, bringt zum Ausdruck, dass der Ausdruck $\boldsymbol{v} - \boldsymbol{x}$ durch die orthogonale Projektion $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{u}$ minimal wird. Daher wird in diesem Zusammenhang auch von der sogenannten **Bestapproximation** gesprochen.

Abschließend sei noch eine Eigenschaft der Orthogonalität angesprochen, welche an vielen Stellen Verwendung findet.

Satz 6.32. Seien $(\mathcal{V}, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ ein Vektorraum mit Skalarprodukt und $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ ein Unterraum von $\mathcal{V}$. Es gilt

$$\mathcal{U}^{\perp\perp} := (\mathcal{U}^{\perp})^{\perp} = \mathcal{U}\,.$$

Beweis. Die Inklusion $\mathcal{U} \subset \mathcal{U}^{\perp\perp}$ gilt nach Definition. Sei nun $\boldsymbol{v} \in \mathcal{U}^{\perp\perp}$ und es gelte die Zerlegung aus dem Satz 6.27 über die orthogonale Projektion, $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u} + \boldsymbol{w} \in \mathcal{U} \oplus \mathcal{U}^{\perp}$. Da $\boldsymbol{v} \in \mathcal{U}^{\perp\perp}$ gilt die Rechnung

$$0 = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}\rangle = \underbrace{\langle \boldsymbol{u}, \boldsymbol{w}\rangle}_{=0} + \langle \boldsymbol{w}, \boldsymbol{w}\rangle = \langle \boldsymbol{w}, \boldsymbol{w}\rangle\,.$$

Demnach ist $\boldsymbol{w} = \boldsymbol{0}$ und daher $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{u}$, was zu zeigen war. □

6.5 Das Skalarprodukt als lineare Abbildung

In diesem Abschnitt wollen wir den Zusammenhang zwischen Skalarprodukten und linearen Abbildungen in den Fokus stellen. Es sei hier angemerkt, dass für viele der folgenden Aussagen die Voraussetzung endlich-dimensionaler Vektorräume wichtig ist.

Konvention. Wir wollen in weiterer Folge voraussetzen, dass wir zwei endlich-dimensionale Vektorräume mit Skalarprodukt, $(\mathcal{V}, \langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathcal{V}})$ und $(\mathcal{W}, \langle\cdot,\cdot\rangle_{\mathcal{W}})$, über demselben Körper $\mathbb{K}$ betrachten.

Wir betrachten eine lineare Abbildung $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$. Ziel wird es sein zu ermitteln, ob es eine weitere lineare Abbildung von $\mathcal{W}$ nach $\mathcal{V}$ gibt, die bezüglich des Skalarprodukts gewisse Eigenschaften aufweist. Hierzu die folgende

Definition 6.33. Seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei Vektorräume mit Skalarprodukt und $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. Eine lineare Abbildung $\varphi^*\colon \mathcal{W} \to \mathcal{V}$ heißt die zu φ **adjungierte Abbildung**, wenn für alle $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$ und $\boldsymbol{w} \in \mathcal{W}$ gilt

$$\langle \varphi(\boldsymbol{v}), \boldsymbol{w}\rangle_{\mathcal{W}} = \langle \boldsymbol{v}, \varphi^*(\boldsymbol{w})\rangle_{\mathcal{V}}\,.$$

Eine lineare Abbildung heißt **selbstadjungiert** wenn $\varphi^* = \varphi$ gilt.

Für den Einstieg in diese Materie wollen wir schon bekannte Aspekte in diesen Kontext einordnen. Dazu betrachten wir das folgende

Beispiel 6.34. Sei $\mathcal{V}$ ein euklidischer Vektorraum mit Skalarprodukt und $\mathcal{U} \subseteq \mathcal{V}$ ein Unterraum. Die orthogonale Projektion ist laut Satz 6.27 gegeben durch

$$P_{\mathcal{U}}(\boldsymbol{v}) = \sum_{i=1}^{r} \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_i\rangle\ \boldsymbol{u}_i.$$

Es stellt dabei $\{\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_r\}$ eine Orthonormalbasis von $\mathcal{U}$ dar. Zur Erinnerung, im euklidischen Vektorraum ist das Skalarprodukt eine Bilinearform. Es gilt daher die Rechnung

$$\begin{aligned}\langle P_{\mathcal{U}}(\boldsymbol{v}), \boldsymbol{w}\rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^{r} \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_i\rangle\ \boldsymbol{u}_i\,, \boldsymbol{w}\right\rangle = \sum_{i=1}^{r} \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_i\rangle \langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{w}\rangle = \sum_{i=1}^{r} \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_i\rangle \langle \boldsymbol{w}, \boldsymbol{u}_i\rangle = \sum_{i=1}^{r} \langle \boldsymbol{w}, \boldsymbol{u}_i\rangle \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{u}_i\rangle = \\ &= \left\langle \boldsymbol{v}, \sum_{i=1}^{r} \langle \boldsymbol{w}, \boldsymbol{u}_i\rangle\ \boldsymbol{u}_i \right\rangle = \langle \boldsymbol{v}, P_{\mathcal{U}}(\boldsymbol{w})\rangle\,.\end{aligned}$$

Dies bedeutet, dass die orthogonale Projektion auf einen Unterraum selbstadjungiert ist, d.h. für $\varphi(\boldsymbol{v}) = P_{\mathcal{U}}(\boldsymbol{v})$ gilt $\varphi^*(\boldsymbol{w}) = P_{\mathcal{U}}(\boldsymbol{w})$. ☆

Die adjungierte Abbildung ist von besonderem Interesse im Zusammenhang mit den Spaltenräumen, dort kann diese in Zusammenhang mit schon bekannten Matrix-Operationen gebracht werden. Zur Illustration betrachten wir das folgende

Beispiel 6.35.

(a) Seien $\mathcal{V} = \mathbb{R}^n$ und $\mathcal{W} = \mathbb{R}^m$ die Vektorräume ausgestattet mit dem euklidischen Skalarprodukt $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}$. Sei $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ jene Matrix, welche die lineare Abbildung $\varphi\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, gegeben durch $\varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$, beschreibt. Dann gilt

$$\langle \varphi(\boldsymbol{v}), \boldsymbol{w} \rangle = \langle A\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle = (A\boldsymbol{v}) \cdot \boldsymbol{w} = (A\boldsymbol{v})^{\mathrm{T}} \boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} \boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} \cdot (A^{\mathrm{T}} \boldsymbol{w}) = \left\langle \boldsymbol{v}, A^{\mathrm{T}} \boldsymbol{w} \right\rangle = \langle \boldsymbol{v}, \varphi^*(\boldsymbol{w}) \rangle .$$

Dies bedeutet, dass die zu $\varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ adjungierte Abbildung $\varphi^*(\boldsymbol{w}) = A^{\mathrm{T}} \boldsymbol{w}$ ist.

(b) Seien nun $\mathcal{V} = \mathbb{C}^n$ und $\mathcal{W} = \mathbb{C}^m$ die Vektorräume ausgestattet mit dem unitären Skalarprodukt $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \boldsymbol{x} \star \boldsymbol{y}$. Sei $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ jene Matrix, welche die lineare Abbildung $\varphi\colon\ \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}^m$ durch $\varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ beschreibt. Dann gilt

$$\langle \varphi(\boldsymbol{v}), \boldsymbol{w} \rangle = \langle A\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle = (A\boldsymbol{v}) \star \boldsymbol{w} = (A\boldsymbol{v})^{\mathrm{H}} \boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}^{\mathrm{H}} A^{\mathrm{H}} \boldsymbol{w} = \boldsymbol{v} \star (A^{\mathrm{H}} \boldsymbol{w}) = \left\langle \boldsymbol{v}, A^{\mathrm{H}} \boldsymbol{w} \right\rangle = \langle \boldsymbol{v}, \varphi^*(\boldsymbol{w}) \rangle .$$

Dies bedeutet, dass die zu $\varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ adjungierte Abbildung $\varphi^*(\boldsymbol{w}) = A^{\mathrm{H}} \boldsymbol{w}$ ist. ☆

Diese Beispiele motivieren die folgende

Definition 6.36. Seien $\mathbb{K}^n, \mathbb{K}^m$ die Spaltenräume ausgestattet mit dem kanonischen Skalarprodukt über $\mathbb{K}$ und sei $A \in \mathbb{K}^{m \times n}$ eine Matrix, welche die lineare Abbildung $\varphi\colon\ \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m,\ \varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$ beschreibt. Die adjungierte Abbildung ist gegeben durch $\varphi\colon\ \mathbb{K}^m \to \mathbb{K}^n,\ \varphi(\boldsymbol{x}) = A^* \boldsymbol{x}$ und die Matrix A^* heißt die **adjungierte Matrix**.

Satz 6.37. Die adjungierten Matrizen aus Definition 6.36 sind für $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ durch $A^* = A^{\mathrm{T}}$ und für $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ durch $A^* = A^{\mathrm{H}}$ gegeben.

Beweis. Der Beweis ist Beispiel 6.35 (a) bzw. (b) zu entnehmen. □

Der Begriff der adjungierten Abbildung, welche einen Vektorraum mit Skalarprodukt voraussetzt, verleiht erst den Matrix-Operationen der Transposition und der hermitschen Transposition tiefere Bedeutung. An dieser stelle sei auch noch einmal darauf hingewiesen, dass die Überlegungen in diesem Abschnitt auch die Sätze 6.4 und 6.5 motivieren.

Die Definition der adjungierten Abbildung zeigt, dass das Skalarprodukt neue Perspektiven auf lineare Abbildungen eröffnet. Damit können nun das Konzept der Orthogonalität und die Begriffe Kern und Bild einer linearen Abbildung in Bezug zueinander gesetzt werden. Dieser Idee folgend kann das orthogonale Komplement in Bezug zum Bild und Kern einer linearen Abbildung gesetzt werden. Diese Beziehung wird in folgendem Hauptsatz formuliert.

Satz 6.38 (Hauptsatz über adjungierte Abbildungen). Seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei Vektorräume mit Skalarprodukt und $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. Es gilt:

(a) $\operatorname{Kern}\varphi = (\operatorname{Bild}(\varphi^*))^\perp$

(b) $\operatorname{Kern}(\varphi^*) = (\operatorname{Bild}\varphi)^\perp$

(c) $\operatorname{Bild}\varphi = (\operatorname{Kern}(\varphi^*))^\perp$

(d) $\operatorname{Bild}(\varphi^*) = (\operatorname{Kern}\varphi)^\perp$.

Insbesondere ist φ genau dann injektiv, wenn φ^* surjektiv ist und φ ist genau dann surjektiv, wenn φ^* injektiv ist.

Beweis. Wir beweisen die einzelnen Aussagen entsprechend der Nummerierung:

(a) Sei $\boldsymbol{v} \in \operatorname{Kern}\varphi$ und $\boldsymbol{v}' \in \operatorname{Bild}(\varphi^*)$, d.h. $\boldsymbol{v}' = \varphi^*(\boldsymbol{w})$ für ein geeignetes $\boldsymbol{w} \in \mathcal{W}$. Damit gilt

$$\left\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}' \right\rangle = \langle \boldsymbol{v}, \varphi^*(\boldsymbol{w}) \rangle = \langle \varphi(\boldsymbol{v}), \boldsymbol{w} \rangle = \langle \boldsymbol{0}, \boldsymbol{w} \rangle = 0,$$

also $\boldsymbol{v} \in (\operatorname{Bild}(\varphi^*))^\perp$. Nun sei umgekehrt angenommen $\boldsymbol{v} \in (\operatorname{Bild}(\varphi^*))^\perp$, d.h. $\langle \boldsymbol{v}, \varphi^*(\boldsymbol{w}) \rangle = 0$ für alle $\boldsymbol{w} \in \mathcal{W}$. Dann ist $\langle \varphi(\boldsymbol{v}), \boldsymbol{w} \rangle = 0$ für alle $\boldsymbol{w} \in \mathcal{W}$ und deshalb $\varphi(\boldsymbol{v}) = 0$, was $\boldsymbol{v} \in \operatorname{Kern}\varphi$ bedeutet.

(b) Diese Gleichheit folgt aus (a), angewandt auf φ^* unter der Berücksichtigung, dass $\varphi^{**} = \varphi$ gilt. Dies gilt wegen $\langle \varphi^*(\boldsymbol{w}), \boldsymbol{v} \rangle = \langle \boldsymbol{w}, \varphi^{**}(\boldsymbol{v}) \rangle$, lt. Definition, und der Rechnung

$$\langle \varphi^*(\boldsymbol{w}), \boldsymbol{v} \rangle = \overline{\langle \boldsymbol{v}, \varphi^*(\boldsymbol{w}) \rangle} = \overline{\langle \varphi(\boldsymbol{v}), \boldsymbol{w} \rangle} = \langle \boldsymbol{w}, \varphi(\boldsymbol{v}) \rangle .$$

Es gilt also $\varphi^{**} - \varphi \in \mathcal{W}^\perp = \{\boldsymbol{0}\}$ für alle $\boldsymbol{v} \in \mathcal{V}$. Daher gilt $\varphi^{**} = \varphi$.

(c) und (d) folgen aus (b) und (a), wenn $\mathcal{U}^{\perp\perp} = \mathcal{U}$ aus Satz 6.32 berücksichtigt wird.

Die Bemerkung über die Injektivität und Surjektivität von φ bzw. φ^* folgt unmittelbar aus den bisher bewiesenen Tatsachen und der Verwendung von Satz 5.15 und Satz 5.16. □

Es wird durch diesen Satz deutlich, dass die Charakterisierung von adjungierten Abbildungen – da diese auch wieder lineare Abbildungen sind – durch den Kern und das Bild geschieht. Die konkrete Struktur des Bildes und Kerns einer linearen Abbildung hängt natürlich von den konkreten Vektorräumen ab. Die Struktur kann aber, bis auf Isomorphie, auch in Koordinaten angegeben werden. Dies ist von besonderem Interesse, denn bei der Betrachtung der Koordinatenvektoren ist die lineare Abbildung durch die Abbildungsmatrix gegeben. Es lohnt daher, dass der Hauptsatz über adjungierte Abbildungen, Satz 6.38, in Spaltenräumen übersetzt studiert wird.

Satz 6.39. Seien $\mathbb{K}^n$ und $\mathbb{K}^m$ Spaltenräume über $\mathbb{K}$ und $\varphi\colon \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m,\ \varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$, mit $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$, eine lineare Abbildung. Es gilt:

(a) $\operatorname{Kern} A = (\operatorname{Bild}(A^*))^\perp$

(b) $\operatorname{Kern}(A^*) = (\operatorname{Bild} A)^\perp$

(c) $\operatorname{Bild} A = (\operatorname{Kern}(A^*))^\perp$

(d) $\operatorname{Bild}(A^*) = (\operatorname{Kern} A)^\perp$.

Ein Beweis muss hier nicht geführt werden, da dieser Satz lediglich ein Spezialfall des Hauptsatzes ist, welcher bereits bewiesen wurde.

Als Abschluss dieses Abschnittes möchten wir Satz 6.39 noch durch konkrete Beispiele illustrieren.

Beispiel 6.40.

(a) Wir betrachten die lineare Abbildung $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3,\ \varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$, definiert durch die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Die zugrundeliegenden Vektorräume sind $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$, jeweils über dem Körper $\mathbb{R}$, als Skalarprodukt wird das euklidische Skalarprodukt verwendet. Die adjungierte Abbildung wird durch die lineare Abbildung $\varphi^*\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $\varphi^*(\boldsymbol{w}) = A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{w}$ beschrieben. Die Matrix A besitzt vollen Rang, $\operatorname{Rang} A = 2$, und wegen der Dimensionsformel kann der Kern der Matrix nur trivial sein. Satz 5.15 angewandt liefert, dass die Abbildung φ injektiv ist. Wegen Satz 6.38 ist also die adjungierte Abbildung surjektiv.

(b) Als zweites Beispiel wollen wir zeigen, wie der letzte Satz benutzt werden kann, um Orthogonalräume zu berechnen. Wir betrachten die lineare Abbildung $\varphi\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^4, \varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}$, definiert durch die Matrix

$$A = (\boldsymbol{a}_1\ \boldsymbol{a}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \\ 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Es gilt

$$\mathcal{U} = \mathcal{L}(\boldsymbol{a}_1, \boldsymbol{a}_2) = \operatorname{Bild} A = \operatorname{Bild} \varphi,$$

deswegen gilt auch

$$\mathcal{U}^\perp = (\operatorname{Bild} \varphi)^\perp = \operatorname{Kern}(A^{\mathrm{T}}) = \operatorname{Kern}(\varphi^*).$$

Das bedeutet, dass $\mathcal{U}^\perp$ berechnet werden kann als Lösungsraum des homogenen Gleichungssystems $A^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. Die konkrete Berechnung der Lösung sei zur Übung dem Publikum selbst überlassen, die Lösung lautet

$$\boldsymbol{x} = s_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es gilt also $\mathcal{U}^\perp = \mathcal{L}\left((2,-2,1,0)^{\mathrm{T}}, (-1,0,0,1)^{\mathrm{T}}\right)$. ☆

6.6 Orthogonale Transformationen und die orthogonale Gruppe

Dieser Abschnitt widmet sich den orthogonalen linearen Abbildungen. Nach grundlegenden Eigenschaften werden wir jenen im Spaltenraum besondere Bedeutung beimessen. Die im Spaltenraum entstehenden Transformationen sind für die analytische Geometrie im $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ von großer Bedeutung. Aus diesem Grund wollen wir bei den Betrachtungen des Spaltenraumes den $\mathbb{R}^n$ in den Vordergrund stellen.

An den Anfang wollen wir die grundlegende Definition stellen.

Definition 6.41. Seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei Vektorräume mit Skalarprodukt und $\varphi\colon \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. Die lineare Abbildung φ heißt **orthogonal**, wenn für alle $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathcal{V}$ gilt

$$\langle \varphi(\boldsymbol{v}), \varphi(\boldsymbol{w}) \rangle_{\mathcal{W}} = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \rangle_{\mathcal{V}}.$$

Alleine die Definition ermöglicht es schon, über diese Art von linearen Abbildungen Aussagen abzuleiten.

Satz 6.42. Eine orthogonale lineare Abbildung $\varphi\colon\ \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ ist stets injektiv.

Beweis. Zur Charakterisierung der Injektivität wird abermals der Kern einer linearen Abbildung, gemäß Satz 5.15, herangezogen. Wir wählen also ein $\boldsymbol{v} \in \operatorname{Kern}\varphi$, für dieses gilt per Definition $\varphi(\boldsymbol{v}) = \mathbf{0}$. Es gilt die Eigenschaft der orthogonalen Abbildung, d.h.

$$\underbrace{\langle \varphi(\boldsymbol{v}), \varphi(\boldsymbol{v})\rangle_{\mathcal{W}}}_{=\langle \mathbf{0},\mathbf{0}\rangle_{\mathcal{W}}=0} = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}\rangle_{\mathcal{V}}\,.$$

Aus $\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{v}\rangle = 0$ folgt gemäß der positiven Definitheit von Skalarprodukten, dass $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ gelten muss. Demnach ist der Kern trivial und die orthogonale Abbildung injektiv. □

Eine an die Definition einer orthogonalen Abbildung anschließende Frage ist, ob es eine einfache Aussage gibt, die Orthogonalität einer linearen Abbildung nachzuweisen. Hierzu folgender

Satz 6.43. Seien $\mathcal{V}$ und $\mathcal{W}$ zwei Vektorräume mit Skalarprodukt und $\varphi\colon\ \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ eine lineare Abbildung. Darüber hinaus ist eine Orthonormalbasis $B = \{\boldsymbol{b}_1, \ldots, \boldsymbol{b}_n\}$ von $\mathcal{V}$ gegeben.

φ ist genau dann orthogonal, wenn $\{\varphi(\boldsymbol{b}_1), \ldots, \varphi(\boldsymbol{b}_n)\}$ ein Orthonormalsystem in $\mathcal{W}$ ist.

Beweis.

„$\Rightarrow$“: Ist φ als orthogonal vorausgesetzt, so gilt

$$\langle \varphi(\boldsymbol{b}_i), \varphi(\boldsymbol{b}_j)\rangle_{\mathcal{W}} = \langle \boldsymbol{b}_i, \boldsymbol{b}_j\rangle_{\mathcal{V}} = \delta_{i,j}.$$

„$\Leftarrow$“: Sei vorausgesetzt $\langle \varphi(\boldsymbol{b}_i), \varphi(\boldsymbol{b}_j)\rangle_{\mathcal{W}} = \delta_{i,j}$ und seien

$$\boldsymbol{v} = \sum_{k=1}^{n} s_k \boldsymbol{b}_k, \qquad \boldsymbol{w} = \sum_{k=1}^{n} t_k \boldsymbol{b}_k$$

gegeben. Durch ausnützen der Linearität des Skalarprodukts und der Abbildung kann zusammen mit der Voraussetzung gezeigt werden

$$\langle \varphi(\boldsymbol{v}), \varphi(\boldsymbol{w})\rangle_{\mathcal{W}} = \langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}\rangle_{\mathcal{V}}\,.$$

Die Rechnung beruht auf der Verwendung der Linearität und ist eine gute Übung für die Lesenden. □

Nun wollen wir uns den orthogonalen Selbstabbildungen im Spaltenraum zuwenden. Es werden lineare Abbildungen betrachtet von der Form

$$\varphi\colon\ \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ \varphi(\boldsymbol{x}) = A\boldsymbol{x}.$$

Die Spaltenräume $\mathbb{R}^n$ werden über dem Körper $\mathbb{R}$ aufgefasst und mit dem kanonische Skalarprodukt ausgestattet, darüber hinaus gilt $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Für orthogonale Abbildungen dieser Gestalt muss also die Gleichheit von

$$\langle A\boldsymbol{v}, A\boldsymbol{w}\rangle = A\boldsymbol{v} \cdot A\boldsymbol{w} = (A\boldsymbol{v})^{\mathrm{T}} A\boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} A\boldsymbol{w}$$

und

$$\langle \boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}\rangle = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{w} = \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{w}$$

erfüllt sein. Dies ist dann und nur dann der Fall, wenn

$$A^{\mathrm{T}}A = I_n$$

gilt. Motiviert durch diese Überlegung betrachten wir die

Definition 6.44. Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ heißt **orthogonal**, wenn

$$A^{\mathrm{T}}A = I_n,$$

d.h. $A^{-1} = A^{\mathrm{T}}$, gilt.

Bemerkung. Für $\mathbb{C}^n$ können ähnliche Überlegung angestellt werden, es muss aber die Konjugation im kanonischen Skalarprodukt berücksichtigt werden.

Es gibt hierfür ebenfalls eine entsprechende Begriffsbildung in

Definition 6.45. Eine Matrix $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$ heißt **unitäre Matrix**, wenn

$$A^{\mathrm{H}}A = I_n,$$

d.h. $A^{-1} = A^{\mathrm{H}}$, gilt.

Um den Rahmen nicht zu sprengen, wollen wir uns in weiterer Folge auf die Untersuchung orthogonaler Matrizen konzentrieren.

Die Charakterisierung orthogonaler Matrizen können zusammengefasst werden in folgendem

Satz 6.46. Sei $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Es sind die folgenden Bedingungen äquivalent:

(a) A ist orthogonal;

(b) $A^{\mathrm{T}}A = I_n$;

(c) $AA^{\mathrm{T}} = I_n$;

(d) A ist regulär und es gilt $A^{-1} = A^{\mathrm{T}}$;

(e) Die Spalten von A bilden ein Orthonormalsystem;

(f) Die Zeilen von A bilden ein Orthonormalsystem.

Beweis. Wir wollen den Beweis so strukturieren, dass alle Punkte (a) bis (f) der Reihe nach durch eine Äquivalenz in Beziehung steht.

(a) $\Leftrightarrow$ (b) gilt aufgrund der Definition. (b) $\Leftrightarrow$ (c) gilt aufgrund der Rechnung

$$AA^{\mathrm{T}}AA^{\mathrm{T}} = AI_nA^{\mathrm{T}} = AA^{\mathrm{T}}.$$

Diese Matrixgleichung kann aber nur richtig sein, wenn $AA^{\mathrm{T}} = I_n$, was zu zeigen war. Dieses Resultat ist uns auch schon aus den algebraischen Strukturen bekannt, wonach das inverse Element eindeutig und von beiden Seiten binär verknüpft werden kann, sowie von der inversen Matrix im allgemeinen. Insgesamt kann also nun (b) und (c) zusammengefasst werden zu

$$AA^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}}A = I_n,$$

und daher nimmt A^{T} die Rolle der inversen Matrix ein, was die Äquivalenz zu (d) nachweist. Die Beziehung aus (b) kann für die Matrix $A = (\boldsymbol{a}_1 \ \dots \boldsymbol{a}_n)^{\mathrm{T}}$ auch geschrieben werden als

$$\delta_{i,j} = \boldsymbol{a}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{a}_j = \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}_j.$$

Dies zeigt, dass die Spalten von A orthonormal sind, also die Äquivalenz zu (e). (e) $\Leftrightarrow$ (f) gilt, weil $\delta_{j,i} = (\boldsymbol{a}_i^{\mathrm{T}} \boldsymbol{a}_j)^{\mathrm{T}}$ die gleiche Bedingung für die Spalten von A beschreibt. □

Die Bedeutung von orthogonalen Matrizen in der analytischen Geometrie wird deutlich, wenn die folgenden Eigenschaften, speziell für $\mathbb{R}^2$ oder $\mathbb{R}^3$, betrachtet werden. Allgemein gilt der folgende

Satz 6.47. Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine orthogonale Matrix und $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w} \in \mathbb{R}^n$. Es gilt:

(a) $\|A\boldsymbol{v}\| = \|\boldsymbol{v}\|$

(b) $\det A = \pm 1$.

Beweis. Der Beweis wird gemäß der Aufzählung des Satzes geführt. Angenommen A sei orthogonal, dann folgt:

(a) $\|A\boldsymbol{v}\|^2 = (A\boldsymbol{v}) \cdot (A\boldsymbol{v}) = (A\boldsymbol{v})^{\mathrm{T}} A\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} A\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v} = \|\boldsymbol{v}\|^2$

(b) $1 = \det(I_n) = \det(AA^{\mathrm{T}}) = \det A \det(A^{\mathrm{T}}) = (\det A)^2$. □

Bemerkung. Orthogonale Matrizen haben also die Eigenschaft Normen von Vektoren im Spaltenraum nicht zu verändern. Dieser Umstand wird unter dem Begriff **isometrisch** zusammengefasst.

Im $\mathbb{R}^2$ und $\mathbb{R}^3$ haben orthogonale Matrizen geometrische Bezüge zu Drehungen und Spiegelungen. Drehungen im $\mathbb{R}^2$ können definiert werden wie folgt.

Satz 6.48. Sei $\alpha \in \mathbb{R}$. Die **Drehmatrix** $D_\alpha \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ ist gegeben durch

$$D_\alpha = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}$$

und stellt eine orthogonale Matrix dar.

Beweis. Es gilt

$$D_\alpha D_\alpha^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}^{\mathrm{T}} = I_n.$$

□

Bemerkung. Die Drehmatrix $D_\alpha \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ kann elementar-geometrisch als eine Drehung von Vektoren um α in mathematisch positiver Richtung, d.h. gegen den Uhrzeigersinn, interpretiert werden. Da es sich bei D_α insbesondere um eine Abbildungsmatrix einer linearen Abbildung handelt, können die beiden Spalten als die Bilder der Vektoren $\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2 \in \mathbb{R}^2$ interpretiert werden.

Drehungen im $\mathbb{R}^3$ stellen sich schon komplizierter dar, da die Drehachse zuerst bestimmt werden muss. So gibt es Drehungen um die Koordinatenachsen, aber auch bezüglich Geraden durch den Ursprung. Die Konstruktion kann geometrisch vorgenommen werden, wird hier aber nicht weiter verfolgt. Die resultierende Matrix dieser Drehungen im $\mathbb{R}^3$ ist wieder eine orthogonale Matrix.

Für orthogonale Matrizen ist das Matrizenprodukt von besonderem Interesse, da für zwei orthogonale Matrizen $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ das Produkt $AB \in \mathbb{R}^{n\times n}$ ebenfalls eine orthogonale Matrix ist. Dies kann nachgewiesen werden durch

$$(AB)^{\mathrm{T}}(AB) = B^{\mathrm{T}} \underbrace{A^{\mathrm{T}}A}_{=I_n} B = B^{\mathrm{T}}B = I_n.$$

Es drängt sich der Gedanke auf, dass die orthogonalen Matrizen mit der Matrizenmultiplikation eine algebraische Struktur erfüllen.

Definition 6.49. Es heißt

$$O(n) := \{A \in \mathbb{R}^{n\times n} \colon \det A = \pm 1\}$$

die **orthogonale Gruppe** und

$$SO(n) := \{A \in \mathbb{R}^{n\times n} \colon \det A = 1\}$$

die **spezielle orthogonale Gruppe**.

Die Namensgebung richtet sich natürlich nach der algebraischen Struktur der Gruppe, was in folgendem Satz Begründung findet.

Satz 6.50. Die Menge der orthogonalen Matrizen $O(n)$, sowie die Menge der speziellen orthogonalen Matrizen $SO(n)$, ausgestattet mit der Matrizenmultiplikation $(O(n), \cdot)$ bzw. $(SO(n), \cdot)$, bilden eine Gruppe.

Beweis. Wir zeigen die Gruppenaxiome zunächst für $O(n)$:

(a) Assoziativität: Es gilt für (alle quadratische Matrizen) $A, B, C \in O(n)$

$$A(BC) = (AB)C.$$

(b) Neutrales Element: Es gilt für $A \in O(n)$

$$AI_n = I_nA = A,$$

wegen $I_n \in O(n)$ ist dies das neutrale Element.

(c) Inverses Element: Es gilt für $A \in O(n)$

$$AA^{\mathrm{T}} = A^{\mathrm{T}}A = I_n,$$

wegen $A^{\mathrm{T}} \in O(n)$ ist dies das inverse Element.

Es kann gezeigt werden, für $SO(n) \subset O(n)$ gelten die Gruppenaxiome ebenso, beide Strukturen bilden eine Gruppe. □

In diesem Abschnitt haben wir gesehen, dass die Orthogonalität eine Vielzahl von Erscheinungsformen hat. Der elementare Begriff, dem schon im Spaltenraum besondere Bedeutung in der analytischen Geometrie zukam, bis hin zu linearer Abbildungen und algebraischen Strukturen und den damit verbundenen Aussagen über Matrizen.